

Informe Final de Proyecto FIS205

Simulador de Potencial de Morse: Dinámica Vibracional y Espectro IR

Maximiliano Inzunza

maximiliano.inzunza@usm.cl

Asignatura: Física Computacional

Profesor: Ariel Norambuena, Nicolás Viaux

Resumen

En este trabajo se presenta el desarrollo de un simulador computacional unidimensional para el potencial de Morse, enfocado en analizar su dinámica vibracional y contrastarla con el modelo del oscilador armónico. Mediante métodos numéricos, se resolvió la ecuación de Schrödinger estacionaria discretizando el espacio para obtener la estructura espectral y las autofunciones del sistema. La dinámica temporal se estudió tanto desde un enfoque clásico, implementando rigurosamente un integrador de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4), como desde un enfoque cuántico mediante la superposición de autoestados. La comparación en el espacio de fase de los valores esperados cuánticos frente a la trayectoria clásica revela visual y analíticamente el impacto de la anharmonicidad. Finalmente, utilizando los estados ligados calculados y aplicando la regla de selección fundamental $\Delta v = +1$, se simuló el espectro de absorción infrarroja (IR) del sistema incorporando un ensanchamiento Lorentziano. Los resultados demuestran cómo la asimetría del pozo de Morse produce un desplazamiento progresivo en las frecuencias de transición, contrastando directamente con la degeneración característica del oscilador armónico y destacando las diferencias estructurales entre ambos potenciales.

1. Introducción

El estudio de sistemas vibracionales constituye un problema importante en mecánica clásica, mecánica cuántica y espectroscopía molecular. En moléculas diatómicas, la aproximación más simple consiste en modelar la vibración interna mediante un oscilador armónico. Sin embargo, este modelo solo es válido cerca de la posición de equilibrio, ya que supone un potencial parabólico simétrico. Por esta razón, un modelo más realista para este tipo de sistemas es el potencial de Morse, que incorpora la anharmonicidad y la existencia de una energía de disociación finita.

El objetivo general de este proyecto ha sido desarrollar un simulador computacional unidimensional robusto para el potencial de Morse. El proyecto abarca el cálculo de autovalores y autofunciones, la integración clásica de trayectorias, la comparación estricta entre descripciones cuántica y clásica, y la simulación final de un espectro infrarrojo (IR) vibracional.

Para abordar estos objetivos, se implementaron herramientas numéricas que permiten estudiar el sistema desde distintas perspectivas. En la parte cuántica, se resolvió la ecuación de Schrödinger estacionaria en una dimensión para obtener niveles de energía y estados ligados del potencial de Morse, y posteriormente se construyeron superposiciones de autoestados para analizar la evolución temporal de funciones de onda dinámicas. En la parte clásica, se implementó un integrador RK4 para estudiar la evolución temporal de una partícula en el mismo potencial.

Además, el trabajo realizado permitió comparar el potencial de Morse con el oscilador armónico, tanto en el régimen estacionario como en la dinámica temporal. Posteriormente se incorporó una comparación directa entre la evolución clásica y la evolución cuántica promedio mediante los valores esperados de posición y momento, analizando el comportamiento del sistema en el espacio de fase. Finalmente, se simuló el espectro de absorción infrarroja.

2. Modelo físico y relevancia

2.1. Potencial de Morse

El potencial de Morse es un modelo efectivo para describir la vibración de una molécula diatómica en una dimensión. En este proyecto se utiliza la forma desplazada del potencial:

$$V(x) = D_e \left(1 - e^{-a(x-x_e)}\right)^2 - D_e, \quad (1)$$

donde:

- D_e es la profundidad del pozo de potencial.
- a controla el ancho y la rigidez del pozo.
- x_e es la posición de equilibrio.

Con esta convención, el mínimo del potencial ocurre en $x = x_e$ y satisface $V(x_e) = -D_e$, mientras que el límite

de disociación queda definido por:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} V(x) = 0. \quad (2)$$

Esta elección resulta conveniente tanto para la interpretación física como para los cálculos numéricos, ya que los estados ligados del sistema quedan estrictamente asociados a energías negativas, $E < 0$, mientras que el umbral de disociación se encuentra en $E = 0$.

2.2. Comparación con el oscilador armónico

Cerca del equilibrio, el potencial de Morse puede aproximarse por un oscilador armónico. La expansión alrededor de $x = x_e$ conduce a una parábola de la forma:

$$V_{HO}(x) \approx \frac{1}{2}k(x - x_e)^2 - D_e, \quad (3)$$

con una constante efectiva dada por:

$$k = 2D_e a^2. \quad (4)$$

A partir de esta relación, la frecuencia angular del oscilador armónico equivalente es:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = a\sqrt{\frac{2D_e}{m}}. \quad (5)$$

La importancia de esta comparación radica en que permite distinguir rigurosamente entre un comportamiento armónico y uno anarmónico. Mientras el oscilador armónico presenta niveles de energía igualmente espaciados e infinitos estados ligados, el potencial de Morse presenta un espaciamiento no uniforme entre niveles, un número finito de estados ligados, asimetría espacial del pozo y la posibilidad física de disociación.

2.3. Relevancia del modelo

La relevancia del potencial de Morse es que constituye un modelo físicamente más realista que el oscilador armónico para vibraciones moleculares, ya que permite representar:

1. Anharmonicidad vibracional.
2. Disminución del espaciamiento entre niveles excitados.
3. Existencia de un umbral de disociación.
4. Conexión entre dinámica clásica y cuantización.

2.4. Espectroscopía IR y Reglas de Selección

La interacción de un sistema vibracional molecular con la radiación electromagnética (fotones) se describe a través de la espectroscopía infrarroja. La probabilidad de

que una molécula absorba un fotón y transite de un estado inicial v a un estado final v' es proporcional al cuadrado del **momento dipolar de transición**:

$$I_{v \rightarrow v'} \propto |\langle \psi_{v'} | x | \psi_v \rangle|^2 = \left| \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{v'}^*(x) x \psi_v(x) dx \right|^2. \quad (6)$$

Para el oscilador armónico puro, las propiedades de simetría imponen la regla de selección fundamental $\Delta v = \pm 1$. Aunque el potencial de Morse es anarmónico y en teoría permite transiciones prohibidas ($\Delta v = \pm 2, \dots$), las transiciones más intensas y dominantes en el espectro de absorción corresponden rigurosamente a la subida al nivel adyacente ($\Delta v = +1$).

En física experimental, las líneas espectrales poseen un ancho producto del Principio de Incertidumbre de Heisenberg y perturbaciones por colisiones. Para modelar esto de manera continua, se utiliza la **función Lorentziana**:

$$L(E) = \frac{1}{\pi} \frac{\Gamma/2}{(E - \Delta E)^2 + (\Gamma/2)^2}, \quad (7)$$

donde E es la variable de energía continua, $\Delta E = E_{v+1} - E_v$ es la energía de la transición central, y Γ es el ancho a media altura.

3. Métodos numéricos utilizados

3.1. Cálculo numérico de valores propios

La primera parte del proyecto consistió en resolver la ecuación de Schrödinger estacionaria en una dimensión:

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x), \quad (8)$$

con Hamiltoniano:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x). \quad (9)$$

Para resolver este problema numéricamente, se discretiza la variable espacial en una malla uniforme $x_0, x_1, \dots, x_{N-1}$ con separación constante Δx . La segunda derivada se aproximó por diferencias finitas centrales:

$$\left. \frac{d^2\psi}{dx^2} \right|_{x_i} \approx \frac{\psi_{i+1} - 2\psi_i + \psi_{i-1}}{(\Delta x)^2}. \quad (10)$$

Esta aproximación permite representar el Hamiltoniano continuo como una matriz tridiagonal discreta. La parte cinética genera una estructura matricial de la forma:

$$T = \frac{\hbar^2}{2m(\Delta x)^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots \\ -1 & 2 & -1 & \dots \\ 0 & -1 & 2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \quad (11)$$

mientras que el potencial se incorpora en la diagonal principal evaluando $V(x_i)$.

Una vez construido el Hamiltoniano discreto, el problema se transforma en un sistema algebraico de autovalores $H\vec{\psi}_n = E_n\vec{\psi}_n$. La diagonalización numérica entrega los niveles de energía E_n y sus autofunciones. Las autofunciones se normalizan numéricamente usando la regla del trapecio:

$$\int |\psi_n(x)|^2 dx = 1, \quad (12)$$

y se filtran para retener los estados ligados bajo el umbral de disociación ($E < 0$).

3.2. Comparación con el oscilador armónico

Las energías numéricas del Morse se compararon con las analíticas del oscilador armónico, dadas por:

$$E_n^{HO} = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad (13)$$

y, usando la misma referencia energética del Morse desplazado:

$$E_n^{HO, desp} = -D_e + \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (14)$$

3.3. Dinámica clásica e integrador RK4

En mecánica clásica, la ecuación de movimiento se obtiene a partir de la fuerza $F(x) = -dV/dx$. Introduciendo el momento p , el sistema de segundo orden se reduce al sistema acoplado de primer orden:

$$\dot{x} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = F(x). \quad (15)$$

Para el potencial de Morse, derivando analíticamente, la fuerza resulta ser:

$$F(x) = -2aD_e e^{-a(x-x_e)} \left(1 - e^{-a(x-x_e)} \right). \quad (16)$$

La integración temporal se realiza con el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4). Para el sistema $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$, RK4 avanza un paso temporal Δt evaluando cuatro pendientes:

$$k_1 = f(t_n, y_n), \quad (17)$$

$$k_2 = f \left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2} k_1 \right), \quad (18)$$

$$k_3 = f \left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2} k_2 \right), \quad (19)$$

$$k_4 = f(t_n + \Delta t, y_n + \Delta t k_3), \quad (20)$$

actualizando el vector de estado $y(t) = (x(t), p(t))^T$ mediante:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\Delta t}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \quad (21)$$

3.4. Dinámica cuántica mediante superposición

Para estudiar la dinámica cuántica de forma observable, se construyó una superposición de autoestados. Si usamos un autoestado puro, la densidad de probabilidad es estacionaria. Por ello, la función inicial se definió como:

$$\Psi(x, 0) = \sum_n c_n \psi_n(x), \quad (22)$$

y su evolución temporal por acción del operador de evolución es:

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}. \quad (23)$$

En la implementación se utilizó una superposición de los tres primeros estados ($n = 0, 1, 2$), calculando la densidad de probabilidad temporal $\rho(x, t) = |\Psi(x, t)|^2$. Los diferentes factores de fase E_n generan los términos cruzados de interferencia que permiten el movimiento del paquete de ondas.

3.5. Comparación cuántica vs clásica

Para contrastar ambos regímenes en el espacio de fase, se calcularon los valores esperados cuánticos:

$$\langle x \rangle(t) = \int \Psi^*(x, t) x \Psi(x, t) dx, \quad (24)$$

$$\langle p \rangle(t) = \int \Psi^*(x, t) \hat{p} \Psi(x, t) dx, \quad (25)$$

donde $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$. Numéricamente, el operador diferencial se aplicó mediante diferencias finitas espaciales, y las integrales se resolvieron por la regla del trapecio en cada paso de tiempo. Se impusieron como condiciones iniciales del RK4 los valores $x_{cl}(0) = \langle x \rangle(0)$ y $p_{cl}(0) = \langle p \rangle(0)$.

3.6. Simulación Numérica del Espectro IR

Para modelar el espectro infrarrojo, se evaluó numéricamente la integral del momento dipolar para cada par de estados ligados adyacentes ($\Delta v = +1$) usando la regla del trapecio de *Numpy*. Posteriormente, se generó un eje de energía continua E . Para cada transición permitida se evaluó el perfil lorentziano ponderado por su intensidad dipolar correspondiente. Finalmente, se superpusieron algebraicamente todas las curvas lorentzianas individuales para conformar la función de espectro continuo de absorción total.

4. Implementación Computacional

La implementación completa del proyecto se desarrolló en Python, estructurando los módulos así:

- `potenciales.py`: Definición de Morse, HO y fuerzas.
- `schrodinger.py`: Discretización y diagonalización.
- `Parte1.py`: Problema estacionario y autovalores.
- `Parte2.py`: Integrador clásico RK4.
- `Parte3.py`: Superposiciones y evolución temporal cuántica.
- `Parte4.py`: Valores esperados y espacio de fase.
- `Parte5.py`: Generación del espectro infrarrojo y perfiles Lorentzianos.

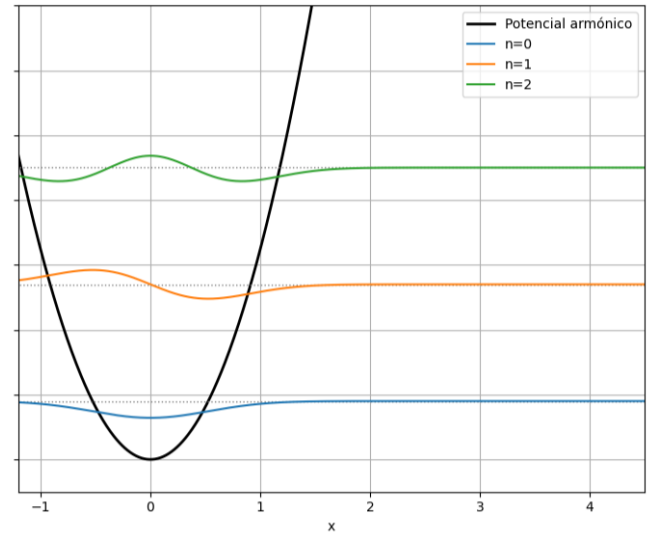


Figura 2: Estados estacionarios para el oscilador armónico equivalente.

5. Resultados y Discusión

La implementación desarrollada logró reproducir las propiedades físicas del potencial de Morse para luego ser comparado con el oscilador armónico.

En la parte estacionaria, las Figuras 1 y 2 muestran las autofunciones resueltas computacionalmente. Aunque ambos modelos coinciden cerca del equilibrio, las energías del Morse dejan de ser equiespaciadas. Además, la función de onda de los estados excitados del Morse presenta una asimetría pronunciada y una cola extensa hacia la zona de disociación (derecha del pozo), confirmando visualmente su comportamiento anarmónico frente a la perfecta simetría del oscilador armónico.

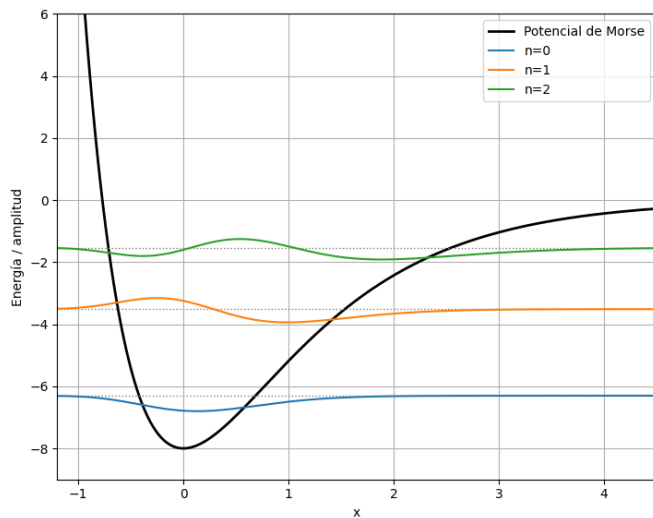


Figura 1: Estados estacionarios y niveles discretos calculados para el potencial de Morse.

Al evaluar la dinámica mediante una superposición cuántica (Figura 3), se observa cómo esta estructura afecta la evolución. En el Morse, la densidad se deforma radicalmente hacia la zona de mayor apertura del pozo, mientras que en el armónico la evolución oscilatoria es simétrica, producto directo de las diferencias en sus espaciamientos espectrales.

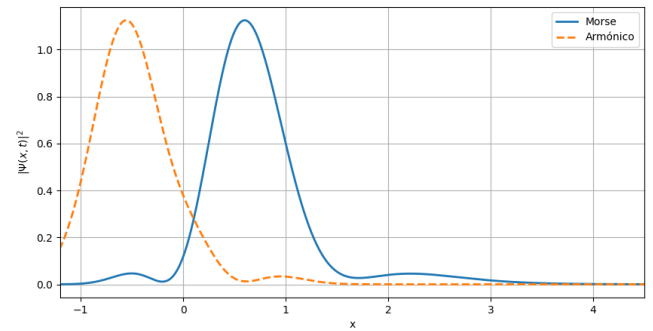


Figura 3: Densidad de probabilidad $|\Psi(x,t)|^2$ para el potencial de Morse y el armónico a un tiempo $t = 4.5$.

La posición promedio cuántica presenta la misma tendencia global de oscilación que la trayectoria clásica calculada por RK4. Sin embargo, sufre deformaciones y modulaciones de amplitud severas. Esto prueba que, aunque el centro del paquete de ondas obedece a fuerzas clásicas en promedio, la dispersión del paquete provocada por la anarmonicidad genera un desajuste cuántico observable en el tiempo.

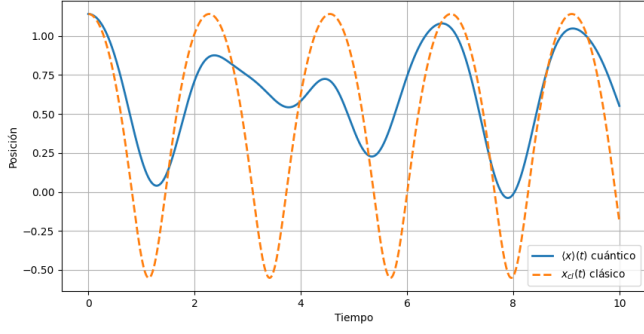


Figura 4: Comparación temporal entre la posición clásica calculada por RK4 $x_{cl}(t)$ y el valor esperado cuántico $\langle x \rangle(t)$.

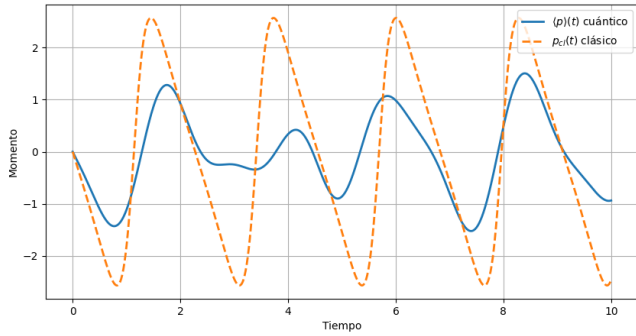


Figura 5: Comparación entre el momento clásico $p_{cl}(t)$ y el valor esperado del momento $\langle p \rangle(t)$.

Esta diferencia se evidencia gráficamente en la Figura 6. Mientras la trayectoria clásica describe una órbita cerrada y asimétrica, el espacio de fase cuántico promedio traza una espiral compleja auto-intersectada.

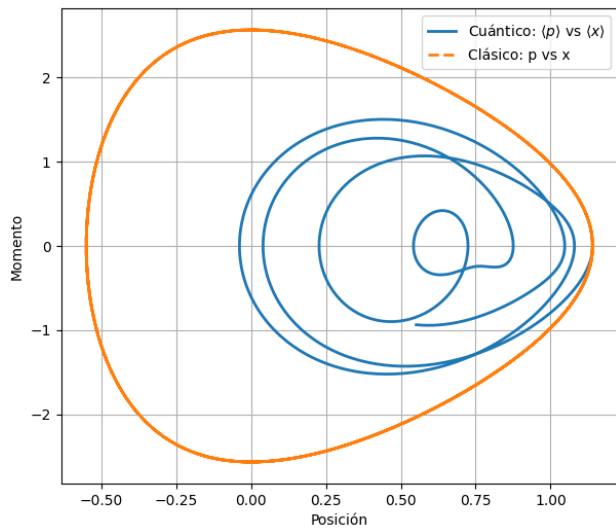


Figura 6: Trayectoria clásica frente a la trayectoria cuántica promedio trazadas en el espacio de fase.

5.1. Espectro Infrarrojo (IR) Simulado

Finalmente, en la Figura 7 se presentan los resultados correspondientes a la simulación del espectro de absorción infrarroja para ambos modelos evaluados.

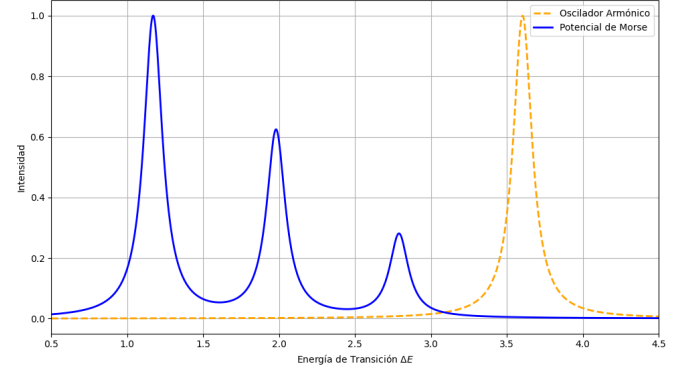


Figura 7: Espectro IR simulado con perfil lorentziano para el potencial de Morse y el oscilador armónico.

Para el modelo del oscilador armónico (línea amarilla), la separación energética entre los niveles es estrictamente constante. En consecuencia, todas las transiciones permitidas por la regla de selección $\Delta v = +1$ requieren exactamente la misma cantidad de energía para excitar el sistema. Al sumar analíticamente los perfiles lorentzianos individuales, el resultado macroscópico es un único pico espectral.

En contraste, el potencial de Morse captura el efecto directo de la anharmonicidad del sistema. A medida que el sistema alcanza estados excitados mayores (mayor índice v), el espaciamiento relativo entre los niveles de energía va disminuyendo ($\Delta E_{0 \rightarrow 1} > \Delta E_{1 \rightarrow 2} > \Delta E_{2 \rightarrow 3}$). Esto provoca que cada nueva transición necesite progresivamente menos energía. Como resultado, la simulación exhibe un desdoblamiento de las líneas espectrales, separando los picos de absorción y desplazándolos hacia energías más bajas.

Físicamente, esta secuencia de líneas espectrales desplazadas no es infinita, sino que se encuentra limitada por la energía de disociación. Para los parámetros físicos utilizados en la simulación, la geometría del pozo de Morse admite estrictamente cuatro estados vibracionales ligados (desde $v = 0$ hasta $v = 3$). Por lo tanto, bajo la regla $\Delta v = +1$, el sistema se restringe a manifestar exactamente tres transiciones de absorción observables ($0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 2$ y $2 \rightarrow 3$).

6. Conclusiones

La implementación computacional desarrollada en este proyecto permitió modelar la dinámica del potencial de Morse, contrastando sus propiedades con el modelo del oscilador armónico ideal. A través de la resolución numérica de la ecuación de Schrödinger estacionaria, se calcularon los estados ligados y niveles de energía, ve-

rificándose que, a diferencia del oscilador armónico, las energías del potencial de Morse no son equiespaciadas. Esto confirma de manera directa el carácter anarmónico del modelo y su diferencia con el oscilador armónico para energías mayores, donde se hace presente la asimetría del pozo y el umbral de disociación.

Desde el punto de vista dinámico, la implementación del integrador clásico RK4 permitió obtener trayectorias oscilatorias ligadas, resultando plenamente coherentes con la forma asimétrica del potencial. Al comparar esta evolución clásica con la dinámica cuántica descrita mediante valores esperados, se encontraron diferencias en sus trayectorias. Las curvas de posición promedio $\langle x \rangle(t)$ y momento promedio $\langle p \rangle(t)$ exhiben la misma tendencia oscilatoria global que sus contrapartes clásicas calculadas por RK4, pero sufren deformaciones. Estas diferencias provienen directamente de la interferencia de autoestados y la naturaleza anarmónica del potencial que dispersa el paquete de ondas en el tiempo.

Finalmente, la simulación del espectro infrarrojo (IR) demostró que, mientras el oscilador armónico produce un único pico masivo por la equidistancia energética de sus saltos permitidos, el potencial de Morse genera un desdoblamiento de las líneas espectrales. Dado que los niveles se van juntando a medida que aumenta la energía, las transiciones consecutivas (ej. de $1 \rightarrow 2$ frente a $0 \rightarrow 1$) requieren cada vez menos energía, separando los picos y desplazando la absorción hacia frecuencias más bajas. Además, el simulador predijo un número truncado de picos: debido a que el pozo configurado solo alberga 4 estados ligados de manera finita, la regla de selección $\Delta v = +1$ limitó el espectro a mostrar exactamente 3 transiciones permitidas.

Por lo tanto, los resultados obtenidos indican que la implementación computacional describe las propiedades del sistema, demostrando que el potencial de Morse es una herramienta mucho más realista que el oscilador armónico para modelar fenómenos físicos, químicos y espectroscópicos reales.

Referencias

- [1] F. Caruso, V. Oguri y F. Silveira, *Applications of the Numerov Method to Simple Quantum Systems Using Python*, 2022.
<https://arxiv.org/abs/2203.15262>
- [2] R. N. Costa Filho, G. Alencar, B.-S. Skagerstam y J. S. Andrade Jr., *Morse Potential Derived from First Principles*, 2012.
<https://arxiv.org/abs/1204.5391>
- [3] P. M. Morse, *Diatomic Molecules According to the Wave Mechanics. II. Vibrational Levels*, *Physical Review*, **34**, 57, 1929.
<https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.34.57>